풀이

A1. 열역학으로부터 $v = \sqrt{3kT/m}$임을 안다. 여기서 m은 입자의 질량, k는 볼츠만 상수이다. 격자간 자리 사이의 특성 도약 시간은 (전이 확률)×(입자 속력)에 반비례하고, 확산 계수는 도약 시간에 반비례하므로

$$\boxed{v = \sqrt{\frac{3kT}{m}}, \qquad D(T) \propto v \exp(-E_g/kT) \propto \sqrt{T}\exp(-E_g/kT)}$$

A2. 먼저 한 축(이를 x축이라 하자)을 따른 입자의 제곱평균제곱근 변위를 구하자. 이 축을 따른 운동은 준비 강의에서 다룬 운동과 같으므로, 평균 제곱 변위는

$$\overline{x^2} = na^2,$$

여기서 n은 전체 도약 횟수이다. 도약 횟수는 $n = t/\tau$로 어림할 수 있다. $D = a^2/2\tau$를 쓰면

$$\overline{x^2} = 2Dt.$$

끝으로, 서로 다른 축을 따른 운동은 독립이라고 볼 수 있으므로 $\overline{y^2} = \overline{z^2} = 2Dt$이다. 피타고라스 정리에 의해

$$\boxed{\Delta r_{sq} = \sqrt{\overline{x^2} + \overline{y^2} + \overline{z^2}} = \sqrt{6Dt}}$$

A3. 앞 문항의 결과로 확산 계수를 구하자. $\Delta r_{sq}^2 = 6Dt$이므로 $D = \Delta r_{sq}^2/6t$이다. 이를 A1과 결합하면 $\Delta r_{sq}^2/(6t\sqrt{T}) \propto \exp(-E_g/kT)$이다. 이제 가장 쉬운 방법은 $X = 1/T$에 대한 $Y = \ln\left(\Delta r_{sq}^2 t^{-1} T^{-1/2}\right)$의 기울기를 구하는 것이다.

정확도를 보장하는 방법. 첫째, $\Delta r_{sq} \gg 1$인 것이 좋다. 둘째, $1/T$는 0.9만큼 변하고 E_g는 기울기에 비례한다. $2\,\%$ 정확도를 보장하려면 최저·최고 온도에서의 오차가 $\sigma_Y(0.1) + \sigma_Y(1.0) \le 0.02 \cdot 0.9E_g$를 만족해야 한다. $Y = \ln[\Delta r_{sq}^2 T^{-1/2}]$(상수 차이 제외)이므로 이는 $2\varepsilon_r(0.1) + 2\varepsilon_r(1.0) \le 0.018E_g$, 즉 모든 점에서 $\varepsilon_r = \sigma_r/\Delta r_{sq} \le 0.0045E_g$이면 충분하다. 측정한 점들은 다음과 같다.

t	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
T	1.000	1.111	1.250	1.429	1.667	2.000	2.500	3.333	5.000	10.00
N	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Δr_{sq}	13.750	17.009	20.882	25.999	32.154	40.362	50.733	65.932	86.227	122.632
σ_r	0.053	0.066	0.081	0.102	0.127	0.156	0.198	0.257	0.336	0.477
X	1.000	0.900	0.800	0.700	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1
Y	2.939	3.312	3.664	4.035	4.383	4.747	5.092	5.473	5.807	6.164

요구된 정확도가 실제로 달성됨을 알 수 있다. `InteractiveBuffer.nb`로 $Y(X)$를 그리고 기울기를 구하면



	1	2
1	1.	2.939
2	0.9	3.312
3	0.8	3.664
4	0.7	4.035
5	0.6	4.383
6	0.5	4.747
7	0.4	5.092
8	0.3	5.473
9	0.2	5.807
10	0.1	6.164

`InteractiveBuffer.nb`에서 $Y(X)$의 직선 맞춤.

$$-E_g = -3.58 \pm 0.02 \quad \Rightarrow \quad E_g = 3.58 \pm 0.02$$

> 편집자 주: 문제지 원문에서는 이 문항도 A2로 번호가 매겨져 있다. 답안지와 이 풀이에서는 A3로 부른다.

B1. 문제지로부터, 확산 흐름에 수직인 낟알 경계는 유효 확산 계수에 영향을 주지 않는다고 결론지을 수 있다. 세 방향의 경계(전체 상대 부피 δ) 중 확산 방향에 나란한 두 방향이 $2\delta/3$를 차지하므로

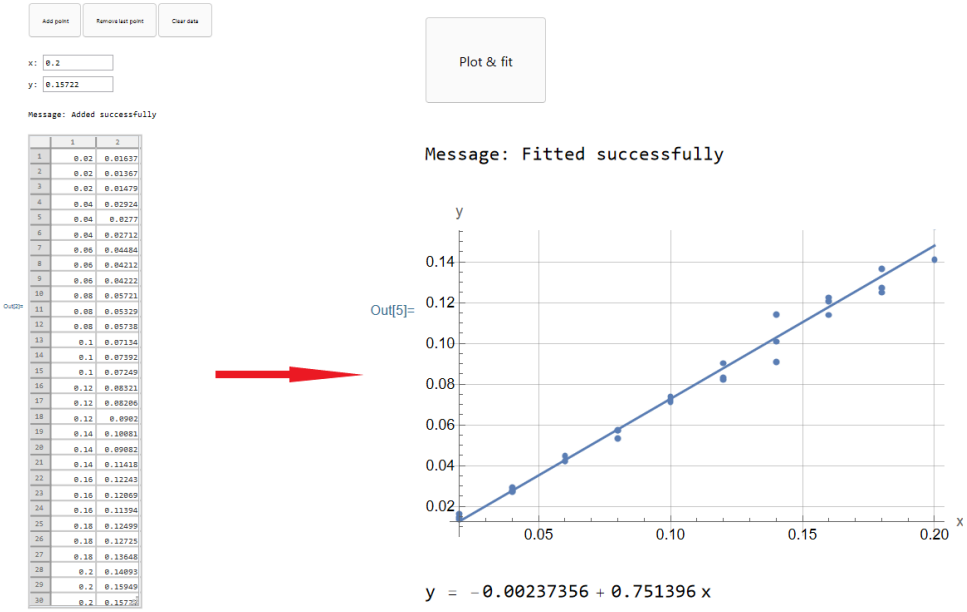
$$D_{eff} \approx \frac{2\delta D_{gb}}{3} \quad \Rightarrow \quad \alpha = \frac{2}{3}$$

B2. D_{gb}/D가 크고 δ가 작을수록 시뮬레이션 결과가 좋다. 또한 A형 확산은 큰 시간 규모에서 나타나므로 최대 시뮬레이션 시간을 쓰는 것이 좋다. 따라서 $(t, D_{gb}/D, \delta) = (5, 5, 0.005)$를 출발점으로 삼자. `B.nb`의 그래프는 이상적으로 기울기 $k = -1/(4D_{eff}t)$를 가지므로, 프로그램의 단위로

$$D_{eff} = \frac{1}{4|k|t} = 1 + \alpha\delta(D_{gb}/D - 1).$$

좌표를 $X = \delta(D_{gb}/D - 1), Y = \dfrac{1}{4|k|t} - 1$로 잡으면 이 의존성은 선형이 된다. X를 크게 바꾸는 가장 좋은 방법은 δ를 키우는 것이다. `B.nb`의 *Width* 슬라이더를 낮추면 가장자리 효과를 줄이는 데에도 도움이 된다. 측정한 점들($t = 5, D_{gb}/D = 5$):

δ	X	$\lvert k\rvert$ (세 번 실행)			Y		
0.005	0.02	0.049194	0.049325	0.049271	0.01637	0.01367	0.01479
0.010	0.04	0.048579	0.048652	0.048679	0.02924	0.02770	0.02712
0.015	0.06	0.047854	0.047978	0.047974	0.04484	0.04212	0.04222
0.020	0.08	0.047294	0.047470	0.047286	0.05721	0.05329	0.05738
0.025	0.10	0.046670	0.046558	0.046616	0.07134	0.07392	0.07259
0.030	0.12	0.046159	0.046208	0.045863	0.08321	0.08206	0.09020
0.035	0.14	0.045421	0.045837	0.044876	0.10081	0.09082	0.11418
0.040	0.16	0.044546	0.044615	0.044885	0.12243	0.12069	0.11394
0.045	0.18	0.044445	0.044355	0.043995	0.12499	0.12725	0.13648
0.050	0.20	0.043823	0.043122	0.043207	0.14093	0.15949	0.15722



`InteractiveBuffer.nb`에서 $Y(X)$의 직선 맞춤.

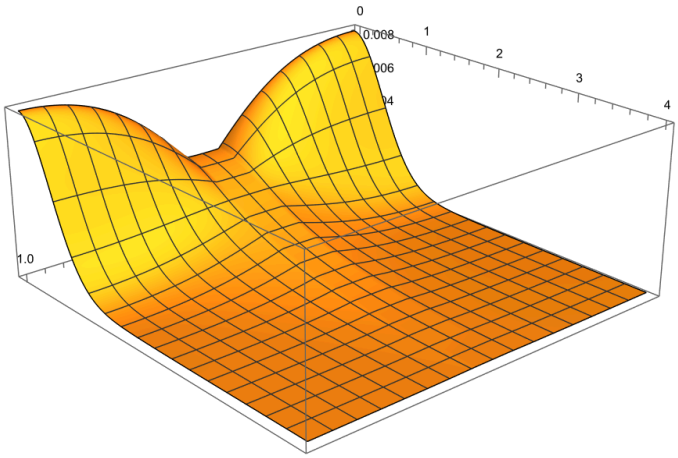
$$\alpha = 0.75 \pm 0.09$$

이는 오차 범위 안에서 B1의 이론적 추정과 일치한다.

C1. 여기서 사전에 알 수 있는 유일한 제약은 차원이다. 우변에서 a를 제외한 모든 인자는 무차원이므로

$$\psi = -\frac{6}{5}$$

C2. 문제지에서 말했듯이 B형 확산의 규모는 a보다 훨씬 작고(즉 $\sqrt{2[D_{gb}/D]t} \ll 1$) 동시에 δa보다 훨씬 커야 한다(즉 $\sqrt{2t} \gg \delta$). 예를 들어 입력 매개변수를 $(t, D_{gb}/D, \delta) = (0.100, 25, 0.10)$으로 잡으면, 어느 매개변수든 넓은 범위에서 바꾸어도 B형 확산을 얻을 수 있다. 시뮬레이션한 확산이 B형인지는 농도 분포를 그려 문제지의 것과 비교하면 언제든 확인할 수 있다. 예를 들어 $(0.100, 25, 0.10)$에서의 농도 지도는 다음과 같다.



$(t, D_{gb}/D, \delta) = (0.100, 25, 0.10)$에서의 농도 지도.

기울기 $k = d\ln\bar{c}/dz^{6/5}$를 구하기 위해 `C.nb`가 만든 그래프에서 선형 구간을 잘라 낸다. ξ는 δ를 바꾸어 확산을 시뮬레이션하고 `InteractiveBuffer.nb`에서 $\ln|k|(\ln\delta)$를 그려 구한다. η와 ζ도 같은 방법으로 각각 D_{gb}/D와 t를 바꾸어 구한다. 측정한 점들($Z \equiv \delta^{-0.39}[D_{gb}/D]^{-0.68}t^{-0.44}$, C3에서 사용):

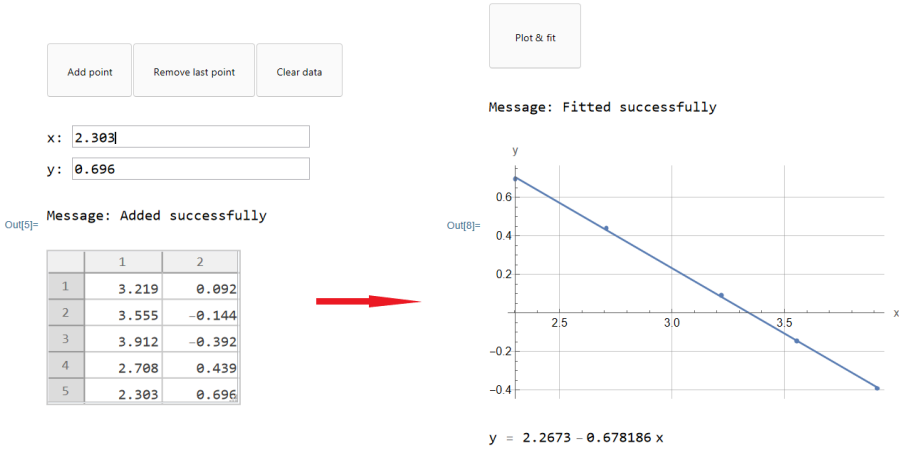
δ	0.100	0.080	0.060	0.120	0.150
k	−1.08567	-1.11796	-1.2865	-0.942494	-0.903676
$\ln\delta$	-2.303	-2.526	-2.813	-2.120	-1.897
$\ln\|k\|$	0.092	0.112	0.252	-0.059	-0.101
Z	0.758	0.826	0.925	0.706	0.647

D_{gb}/D	25	35	50	15	10
k	−1.08567	-0.865926	-0.675888	-1.55123	-2.00586
$\ln[D_{gb}/D]$	3.219	3.555	3.912	2.708	2.303
$\ln\|k\|$	0.092	-0.144	-0.392	0.439	0.696
Z	0.758	0.603	0.473	1.072	1.413

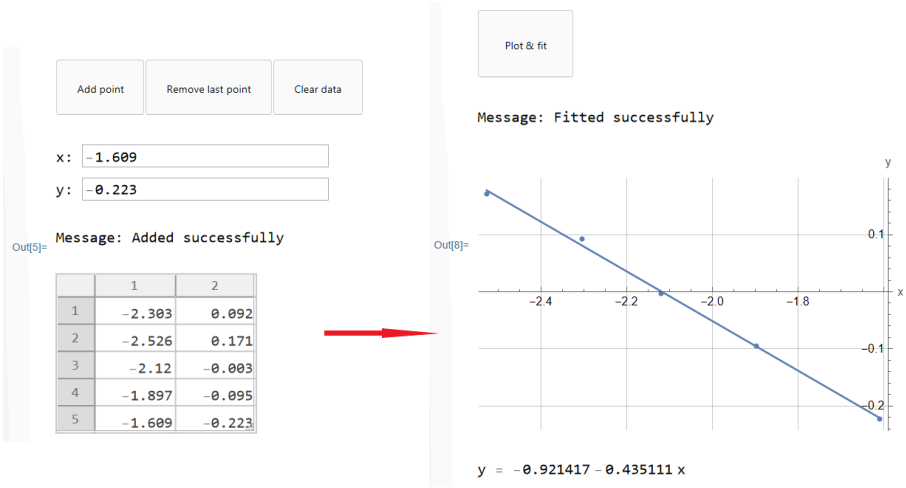
t	0.100	0.080	0.120	0.150	0.200
k	−1.08567	-1.18623	-0.99746	-0.908966	-0.799996
$\ln t$	-2.303	-2.526	-2.120	-1.897	-1.609
$\ln\|k\|$	0.092	0.171	-0.003	-0.095	-0.223
Z	0.758	0.836	0.699	0.634	0.558



$\ln\delta$에 대한 $\ln|k|$.



$\ln[D_{gb}/D]$에 대한 $\ln|k|$.

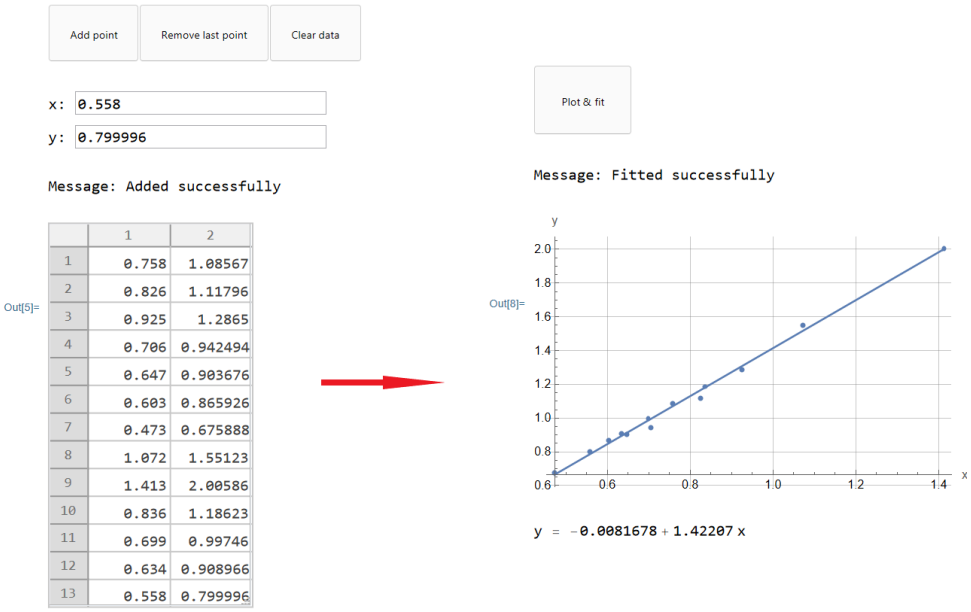


$\ln t$에 대한 $\ln|k|$.

구하는 계수는 이 직선들의 기울기이다.

$$\xi = -0.39, \qquad \eta = -0.68, \qquad \zeta = -0.44$$

C3. ψ, ξ, η, ζ를 알면, $X = Z = \delta^{-0.39}[D_{gb}/D]^{-0.68}t^{-0.44}$에 대한 $Y = |k|$의 기울기로 C를 구할 수 있다. 앞 문항의 점들에 대해 X를 계산하여 `InteractiveBuffer.nb`로 그리면



	1	2
1	0.758	1.08567
2	0.826	1.11796
3	0.925	1.2865
4	0.706	0.942494
5	0.647	0.903676
6	0.603	0.865926
7	0.473	0.675888
8	1.072	1.55123
9	1.413	2.00586
10	0.836	1.18623
11	0.699	0.99746
12	0.634	0.908966
13	0.558	0.799996

Z에 대한 $|k|$의 직선 맞춤.

$$\boxed{C = 1.42}$$

풀이

A1. 상대론적 입자의 에너지는 운동량으로 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$E = \sqrt{p^2c^2 + m_\mu^2 c^4},$$

그리고 속력은 다음과 같다.

$$v = \frac{c^2 p}{E} = \frac{cp}{\sqrt{p^2 + m_\mu^2 c^2}}.$$

따라서 속력 차이는

$$\boxed{\Delta v = c - v = c\left(1 - \frac{p}{\sqrt{p^2 + m_\mu^2 c^2}}\right) \approx \frac{1}{2}c\left(\frac{m_\mu c}{p}\right)^2 \approx 1.75 \cdot 10^5 \ \mathrm{m/s}}$$

주어진 수치에서는 근사식을 써도 되며, 정확한 값과는 넷째 자리에서만 차이가 난다.

A2. 앞 문항의 에너지 식을 이용한다. 주어진 수치에서는 극상대론적 입자에 대한 근사식 $E \approx pc$를 써도 된다.

$$\boxed{E_k = \sqrt{p^2c^2 + m_\mu^2 c^4} - m_\mu c^2 \approx 2.99 \ \mathrm{GeV}}$$

A3. 상대론적 운동 방정식

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = q\vec{v} \times \vec{B} = \frac{q}{\gamma m_\mu}\vec{p} \times \vec{B}$$

로부터 속도와 운동량의 크기가 일정함을 알 수 있다. 따라서 운동량은 다음과 같이 회전한다.

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{\omega}_c \times \vec{p}, \qquad \vec{\omega}_c = -\frac{q\vec{B}}{\gamma m_\mu}.$$

여기서 ω_c는 뮤온의 각속도이다. 주기는

$$\boxed{T = \frac{2\pi}{\omega_c} = \frac{2\pi m_\mu \gamma}{qB} = 1.49 \cdot 10^{-7} \ \mathrm{s}}$$

궤도 반지름은

$$\boxed{R = \frac{vT}{2\pi} = \frac{\gamma m_\mu}{qB}v = \frac{\gamma m_\mu}{qB} \cdot \frac{pc^2}{E} = \frac{p}{qB} = 7.12 \ \mathrm{m}}$$

A4. 상대론적 시간 지연 때문에 실험실 좌표계에서 뮤온의 수명은 $t = \gamma\tau$이다. 따라서 회전 수는

$$\boxed{N = \frac{t}{T} = \gamma\tau\,\frac{qB}{2\pi m_\mu \gamma} = \frac{qB\tau}{2\pi m_\mu} = 431}$$

A5. 자기장 속의 자기 쌍극자에 작용하는 돌림힘은 $\vec{M} = \vec{\mu} \times \vec{B}$이므로, 운동 방정식은

$$\boxed{\frac{d\vec{s}}{dt} = \vec{M} = \vec{\mu} \times \vec{B} = g_\mu \frac{q}{2m_\mu}\, \vec{s} \times \vec{B} = -g_\mu \frac{q\vec{B}}{2m_\mu} \times \vec{s}}$$

A6. 앞 문항으로부터 각속도는

$$\vec{\omega} = -g_\mu \frac{q\vec{B}}{2m_\mu}.$$

따라서 각속도의 z 성분은

$$\boxed{\omega_z = -g_\mu \frac{qB}{2m_\mu}}$$

B1. 문제에 주어진 속도 덧셈 공식을 떠올리자. 이 경우 $v'_x = 0$(좌표계 C의 속도의 x 성분)이므로 분모는 $1 + v'_x v_x/c^2 = 1$이다.

$$\boxed{v_{Cx} = v_x, \qquad v_{Cy} = v'_y\sqrt{1 - v_x^2/c^2} = v'_y/\gamma}$$

B2. 좌표계 B가 A에 대해 속도 $\vec{v}$로 움직이면, 좌표계 A는 B에 대해 속도 $-\vec{v}$로 움직인다. 따라서 좌표계 C에 대한 좌표계 B의 속도는 $-v'_y$이고, 좌표계 B에 대한 좌표계 A의 속도는 $-v_x$이다. 계수 γ는 속도 v'_y로 계산한다.

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v_y'^2/c^2}} \approx 1,$$

v'_y에 대해 1차 항까지만 계산하면 되기 때문이다. 좌표계 A와 B의 속도는 서로 수직이므로 속도 덧셈 공식의 분모는 1이다. 좌표계 C에 대한 좌표계 A의 속도는

$$\boxed{v''_{Ax} = -v_x, \qquad v''_{Ay} = -v'_y}$$

B3. 두 벡터 사이의 각은 벡터곱으로 계산할 수 있다(벡터곱의 크기는 $|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}||\vec{b}| \sin\alpha$이고, α는 두 벡터 사이의 각이다). $\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z$를 각각 x, y, z 방향의 단위 벡터라 하자. 벡터곱은

$$-\vec{v}''_A \times \vec{v}_C = (v_x\vec{e}_x + v'_y\vec{e}_y) \times \left(v_x\vec{e}_x + (v'_y/\gamma)\vec{e}_y\right) = v_x v'_y \left(\frac{1}{\gamma} - 1\right)\vec{e}_z.$$

두 벡터 모두 xy 평면에 평행하므로 벡터곱은 z축과 나란하고, z 성분이 양수이면 회전각이 양수이다. v'_y의 1차 항까지는 $|\vec{v}''_A| = |\vec{v}_C| = v_x$로 근사할 수 있으므로, 회전각은

$$\boxed{\Delta\theta = \frac{1}{v_x^2}\, v_x v'_y \left(\frac{1}{\gamma} - 1\right) = -\frac{v'_y}{v_x}\left(1 - \frac{1}{\gamma}\right)}$$

B4. 실험실 좌표계에서 시간 dt 동안 입자의 속도는 $v_y = a_y\,dt$만큼 변한다. 처음 순간 입자의 동행 좌표계인 좌표계 B에서 이에 대응하는 속도는 $v_y' = \gamma v_y$이다. 이 결과는 B1로부터, 또는 속도 덧셈 공식으로부터 직접 얻을 수 있다(실험실 좌표계는 좌표계 B에 대해 속도 $-v_x$로 움직이고, 실험실 좌표계에 대한 입자의 속도는 $\vec{v} = (v_x, v_y)$이다).

$$v_y' = \frac{v_y\sqrt{1 - v_x^2/c^2}}{1 - v_x^2/c^2} = \frac{v_y}{\sqrt{1 - v_x^2/c^2}} = \gamma v_y.$$

따라서 회전각은

$$d\theta = -\frac{\gamma a_y\,dt}{v_x}\left(1 - \frac{1}{\gamma}\right),$$

각속도는

$$\boxed{\omega_T = \frac{d\theta}{dt} = -\frac{a_y}{v_x}(\gamma - 1)}$$

앞의 부호 규약에 따라, 양의 회전각은 각속도의 양의 z 성분에 해당한다.

B5. 자기장 속의 운동 방정식

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = m_\mu \frac{d(\gamma\vec{v})}{dt} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

로부터 가속도 성분을 구하면(γ는 일정하다)

$$a_y = -\frac{qv_xB}{\gamma m_\mu},$$

따라서 각속도는

$$\boxed{\omega_T = \frac{qB}{\gamma m_\mu}(\gamma - 1)}$$

C1. 전체 세차 각속도는 자기장 속에서의 세차 각속도와 토머스 세차 각속도의 합이다.

$$\boxed{\omega_s = \omega_z + \omega_T = -g_\mu\frac{qB}{2m_\mu} + \frac{qB}{\gamma m_\mu}(\gamma - 1)}$$

C2. 뮤온의 운동량은 A3에서 구한 자기장 속 뮤온의 각속도 ω_c로 회전하며, 그 z 성분은

$$\omega_{cz} = -\frac{qB}{\gamma m_\mu}.$$

따라서 운동량에 대한 스핀의 각속도는 스핀과 운동량의 각속도의 차이다(모든 회전은 z축에 대한 회전이다).

$$\omega_a = \omega_s - \omega_c = -g_\mu\frac{qB}{2m_\mu} + \frac{qB}{\gamma m_\mu}(\gamma - 1) + \frac{qB}{\gamma m_\mu} = -g_\mu\frac{qB}{2m_\mu} + \frac{qB}{m_\mu}.$$

$g_\mu = 2(1 + a_\mu)$를 이용하면

$$\boxed{\omega_a = -a_\mu \frac{qB}{m_\mu}}$$

C3. 진동수와 각속도의 관계는 $f_a = \omega_a / 2\pi$이므로

$$\boxed{a_\mu = \frac{m_\mu \omega_a}{qB} = \frac{2\pi f_a m_\mu}{qB} = 0.00117}$$

스핀 세차의 방향이 주어지지 않았으므로 a_μ의 부호는 결정할 수 없다. 실제로는 $a_\mu > 0$이다.

풀이

A1. 광섬유에서 멀리 떨어진 곳에서 장이 무한대로 커질 수 없으므로 두 계수는 0이다.

$$\boxed{C_1 = 0, \qquad C_2 = 0}$$

A2. 해의 꼴을 파동 방정식에 대입하면

$$\frac{\partial^2 A}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A}{\partial y^2} + \left(\frac{\omega^2 \varepsilon}{c^2} - \beta^2 \right) A = 0.$$

$\partial^2 A / \partial y^2 \ll \partial^2 A / \partial x^2$이고 광섬유 바깥에서는 $\varepsilon = 1$임을 고려하면 다음을 얻는다.

$$\boxed{k_{in} = \sqrt{\frac{\omega^2 \varepsilon(\omega)}{c^2} - \beta^2}, \qquad k_{out} = \sqrt{\beta^2 - \frac{\omega^2}{c^2}}}$$

A3. 꼭짓점이 $(a/2 - \delta a, y, z)$, $(a/2 - \delta a, y, z + \Delta z)$, $(a/2 + \delta a, y, z + \Delta z)$, $(a/2 + \delta a, y, z)$인 직사각형 회로에 대해 패러데이 전자기 유도 법칙을 쓸 수 있다. $\delta a \to 0$이면 자기 다발의 시간 미분은 0으로 가지만 전기장 세기의 순환은 같은 꼴을 유지하므로, 순환 또한 0이다. $\delta a \to 0$에서 순환은 $\Gamma = (E_{\tau 1} - E_{\tau 2}) \Delta z = 0$으로 쓸 수 있으므로

$$\boxed{E_{\tau 1} = E_{\tau 2}}$$

A4.

$$\boxed{B = \exp(k_{out} a/2) \cos(k_{in} a/2)}$$

A5. 증명은 A3와 같으나, 전자기 유도 법칙 대신 자기장 세기에 대한 순환 정리를 쓴다.

A6. 미분 꼴의 패러데이 법칙으로부터

$$-\mu_0 \frac{\partial H_z}{\partial t} = \frac{\partial E_y}{\partial x}.$$

H_z의 시간 미분은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\frac{\partial H_z}{\partial t} = i\omega H_z,$$

따라서

$$\boxed{H_z = E_0 \operatorname{Re}\left(\frac{i}{\mu_0 \omega} \frac{\partial A}{\partial x} \exp(i\omega t - i\beta z) \right)}$$

A7. H_z를 구하기 위해 A를 x로 미분하자.

$$\frac{\partial A}{\partial x} = -k_{in} \sin(k_{in} x), \quad |x| < a/2; \qquad \frac{\partial A}{\partial x} = -k_{out} \exp\big(-k_{out}(x - a/2)\big) \cos(k_{in} a/2), \quad x > a/2.$$

계면 양쪽의 H_z를 같게 놓으면

$$\boxed{\tan(k_{in}a/2) = \frac{k_{out}}{k_{in}}}$$

A8.

$$\boxed{\tan\left(\frac{a}{2}\sqrt{\frac{\omega^2\varepsilon(\omega)}{c^2} - \beta^2}\right) = \sqrt{\frac{\beta^2c^2 - \omega^2}{\omega^2\varepsilon(\omega) - \beta^2c^2}}}$$

B1.

$$\boxed{r_s^2 + t_s^2 = 1}$$

B2.

$$\boxed{B_{in}(t) = \kappa B_{out}(t - \tau(\omega))}$$

B3. $\varphi = -\omega\tau$로 두자. 그러면

$$B_{out}(t) = it_sA_{in}(t) - r_sB_{in}(t), \qquad B_{in}(t) = \kappa e^{i\varphi}B_{out}(t),$$

$$\boxed{B_{in}(t) = \kappa e^{-i\omega\tau}B_{out}(t)}$$

B4. 앞 문항의 $B_{out}(t)$를 대입하면

$$B_{in}(t) = \kappa e^{i\varphi}\big(it_sA_{in}(t) - r_sB_{in}(t)\big), \qquad B_{in}(t) = \frac{it_s\kappa e^{i\varphi}A_{in}(t)}{1 + r_s\kappa e^{i\varphi}},$$

$$\boxed{B_{in}(t) = \frac{it_s\kappa e^{-i\omega\tau}A_0e^{i\omega t}}{1 + r_s\kappa e^{-i\omega\tau}}}$$

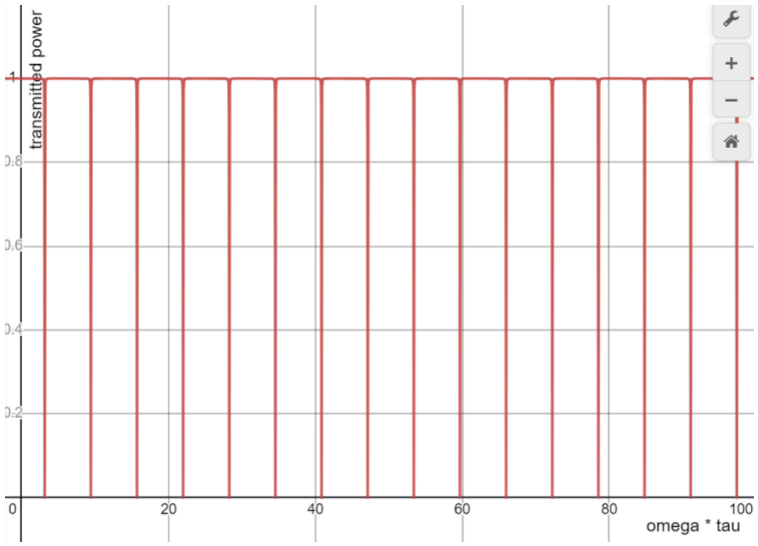
B5. P_2로 나가는 파동은

$$A_{out}(t) = -r_sA_{in}(t) + it_sB_{in}(t) = -A_{in}(t)\left(r_s + \frac{t_s^2\kappa e^{i\varphi}}{1 + r_s\kappa e^{i\varphi}}\right).$$

괄호 안의 식을 통분한 뒤, 분자의 절댓값의 제곱을 분모의 절댓값의 제곱으로 나누면

$$\boxed{\eta = \frac{N_2}{N_1} = \frac{\kappa^2\sin^2(\omega\tau) + \big(r_s + \kappa\cos(\omega\tau)\big)^2}{\kappa^2r_s^2\sin^2(\omega\tau) + \big(1 + r_s\kappa\cos(\omega\tau)\big)^2}}$$

B6.



$\omega\tau$에 따른 투과 출력 N_2/N_1.

$$\boxed{\omega_{res}\tau = \pi(1+2n)}$$

B7. 출력 비의 식을 테일러 급수로 전개하여 흡수 봉우리의 깊이를 구하자.

$$\eta(\omega_{res}) \approx \frac{(1-\kappa-t_s^2/2)^2}{(1-\kappa+t_s^2/2)^2} \approx 0, \qquad \Delta\eta_{max} = 1-\eta(\omega_{res}) \approx 1.$$

또는 전개하지 않고 앞 문항의 φ 값을 대입해도 $\eta(\omega_{res}) \approx 1.6\cdot 10^{-6} \approx 0, \Delta\eta_{max} \approx 1$이다.

첨예도는 ω와, $\Delta\eta > \Delta\eta_{max}/2$인 영역의 너비의 비이다. 이 영역의 너비를 추정하자.

$$\varphi = \delta + \pi(1+2n), \qquad \delta \ll \pi$$

로 두고 δ에 대한 매클로린 급수로 전개하면

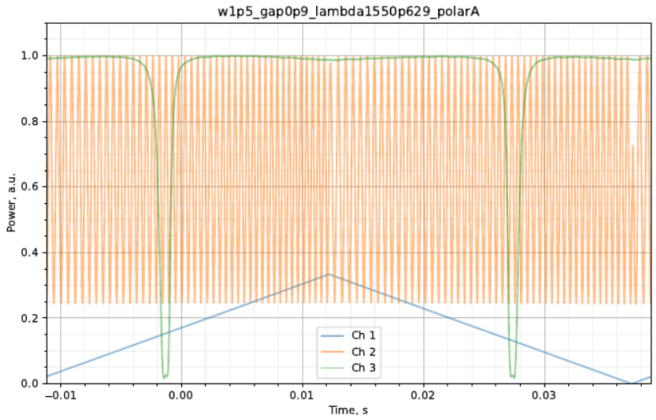
$$\eta \approx \frac{\delta^2 + (1-\kappa-t_s^2/2+\delta^2/2)^2}{\delta^2 + (1-\kappa+t_s^2/2+\delta^2/2)^2} \approx \frac{\delta^2}{\delta^2+(1-\kappa+t_s^2/2)^2} = \frac{1}{2}.$$

이로부터

$$\delta \approx 1-\kappa+t_s^2/2 \approx 0.01,$$

$$\boxed{Q = \frac{\omega_{res}}{\Delta\omega} = \frac{\pi(1+2n)}{2\delta} \approx \frac{\pi n}{1-\kappa+t_s^2/2} = \pi\cdot 10^4 = 3.14\cdot 10^4}$$

C1.

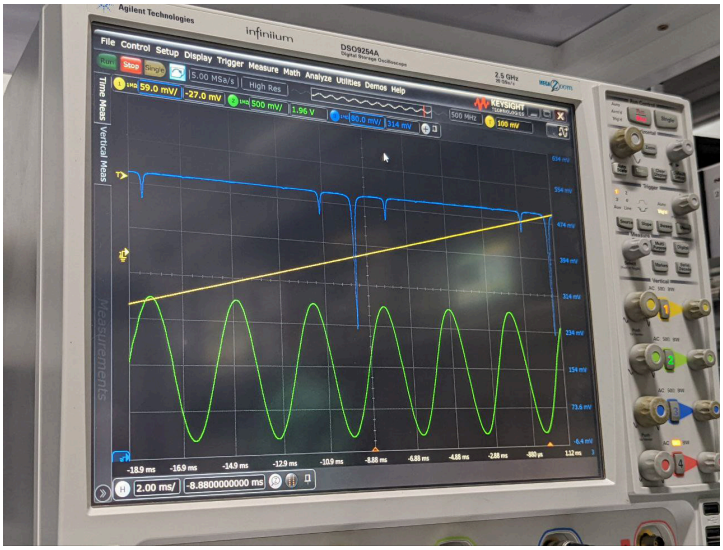


오실로스코프 판독값: 간섭계 신호와, 흡수 골이 나타나는 공진기 신호.

C2. EOM 출구에서 장의 진폭은

$$E_{EOM}(t) = f(t)\cos(\omega(t)t) = \beta\cos(\omega t) + \frac{1-\beta}{2}\Big(\cos(\Omega+\omega)t + \cos(-\Omega+\omega)t\Big),$$

여기서 $\omega = \omega(t) = \omega_0 + \alpha t$이다. 이 경우 FR에는 서로 정확히 Ω만큼 진동수가 어긋난 세 파동이 입사한다. 따라서 흡수 봉우리의 수는 세 배가 된다. 흡수 봉우리는 진동수 ω_{res}, $\omega_{res}+\Omega$, $\omega_{res}-\Omega$에서 관찰되며, ω_{res}는 투과가 최소가 되는 진동수(B6에서 정의)이다.



변조기를 켰을 때 오실로스코프에 나타나는 모습.

C3. 흡수 극대들이 서로 ω_{MZI}만큼 떨어지도록 Ω를 바꾸어 한 주기를 측정할 수 있다. 그러면 절대 오차는 $\omega_0/Q = 24\ \mathrm{MHz}$ 정도이고, 상대 오차는

$$\boxed{\frac{\omega_0}{Q\,\Omega_{max}} = 0.02}$$

D1.

$$\boxed{v_g = 1/\beta_1}$$

D2. 도함수를 계산하여 방정식에 대입하자($iF_0\exp(i\sigma z)$로 나눈다).

$$\frac{\sigma}{\cosh\theta s}+\frac{\beta_2\theta^2}{2\beta_1^2}\left(-\frac{2}{\cosh^3\theta s}+\frac{1}{\cosh\theta s}\right)=\frac{\gamma F_0^2}{\cosh^3\theta s}.$$

이로부터

$$\boxed{F_0^2=-\frac{\beta_2\theta^2}{\gamma\beta_1^2},\qquad \sigma=-\frac{\beta_2\theta^2}{2\beta_1^2}}$$

D3. B3의 결과를 이용하면 고유 진동수 조건은

$$\beta(\omega_\mu)L+\pi=2\pi(\mu+\mu_0).$$

이제 $\beta(\omega)$의 식에 ω_μ를 대입하면

$$\left(\beta_0+\beta_1\left(D_1\mu+\frac{D_2\mu^2}{2}\right)+\frac{\beta_2 D_1^2\mu^2}{2}\right)L\approx 2\pi(\mu+\mu_0+\text{const}).$$

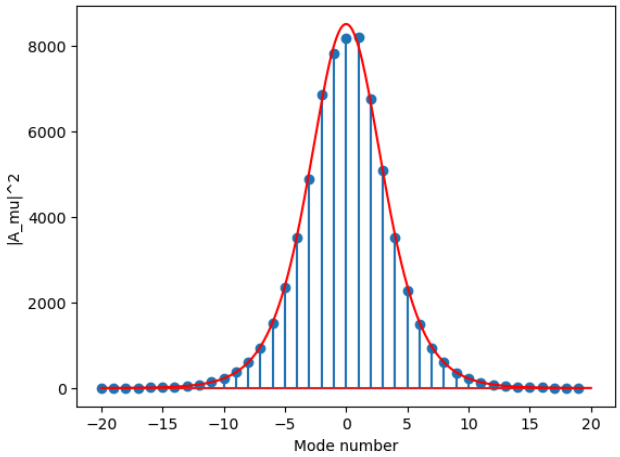
양변의 μ와 μ^2의 계수를 비교하면

$$\boxed{D_1=\frac{2\pi}{\beta_1 L},\qquad D_2=-\frac{\beta_2 D_1^2}{\beta_1}=-\frac{4\pi^2\beta_2}{\beta_1^3L^2}}$$

D4. $F_0^2>0$이므로(γ는 $\chi>0$과 부호가 같다) $\beta_2<0$이고, 따라서

$$\boxed{D_2>0}$$

D5. 스펙트럼은 그림과 같이 FR의 고유 진동수에 놓인 좁은 선들로 이루어진다. 포락선은 $F_1/\cosh^2\big(F_2(\omega-\omega_0)\big)$로 맞출 수 있지만($F_1$, F_2는 F_0,σ,θ에 의존하는 상수), 포락선의 해석적 표현은 요구되지 않는다.



공진기의 방출 스펙트럼: 고유 진동수 $\omega_0+D_1\mu$의 선들(가로축: 모드 번호 μ).

D6. 눈금 간격이 D_1인 자를 얻은 셈이므로, 절대 오차는 그 간격의 절반 정도이다.

$$\boxed{\Delta\omega\approx\frac{D_1}{2}}$$

D7.

$$\boxed{\tau_s = \frac{2\pi}{D_1}}$$